

Manual do Projeto Streamlit

Para quem nunca mexeu com isto antes. Siga na ordem; cada comando está pronto para copiar e colar.

APP NO AR	doutor-evandro-hello.streamlit.app
CÓDIGO	github.com/doutor-evandro/Streamlit
PASTA	C:\Python\0 - Categoria Automacao\Streamlit

01 Entenda o desenho antes de digitar

O projeto vive em **três lugares**. Confundi-los é a causa de quase toda dúvida.

1 · SEU COMPUTADOR Onde você escreve e testa o código. <code>streamlit run main.py</code>	2 · GITHUB Onde o código fica guardado e versionado. <code>git push</code>	3 · STREAMLIT CLOUD Onde o app fica público na internet. atualiza sozinho
--	---	--

O fluxo é sempre da esquerda para a direita: você **edita** no computador e testa em `localhost`; **envia** para o GitHub; e o Streamlit Cloud **percebe sozinho** e republica o site.

REGRA QUE EVITA CONFUSÃO

Você nunca envia arquivos direto para o servidor. O GitHub é a ponte obrigatória.

02 O que precisa estar instalado

Confira os três antes de começar. Abra o Prompt de Comando do Windows e digite cada linha:

DIGITE	DEVE APARECER	SE DER ERRO
<code>python --version</code>	Python 3.11...	Instale em python.org e marque Add Python to PATH
<code>git --version</code>	git version 2...	Instale em git-scm.com , pode dar Next em tudo

DIGITE

DEVE APARECER

SE DER ERRO

```
code --version
```

um número

Instale o [VS Code](#)

Também são necessárias uma conta no [GitHub](#) e uma no [Streamlit Cloud](#) — a do Streamlit se cria entrando com a do GitHub.

03 Rodar no seu computador

Primeira vez — faz só uma vez

Abra o VS Code, vá em **Arquivo → Abrir Pasta** e escolha a pasta do projeto.

Depois abra o terminal com `Ctrl + `` e cole:

TERMINAL

```
cd "C:\Python\0 - Categoria Automacao\Streamlit"
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
```

Depois do `activate`, o começo da linha passa a mostrar `(.venv)`. Esse é o sinal de que deu certo.

O QUE É O .ENV

Uma caixa de bibliotecas exclusiva deste projeto. Sem ela, instalar algo para um projeto pode quebrar outro — foi exatamente o que aconteceu aqui em agosto. A caixa fica na sua máquina e nunca vai para o GitHub.

Todas as outras vezes

TERMINAL

```
cd "C:\Python\0 - Categoria Automacao\Streamlit"
.venv\Scripts\activate
streamlit run main.py
```

O navegador abre sozinho em `http://localhost:8501`, com um menu à esquerda e duas opções: **Hello World** e **Painel de Automações**.

Três avisos que evitam horas perdidas

NÃO USE O BOTÃO ► RUN DO VS CODE

Ele roda `python main.py`, e aí nada acontece. App Streamlit só sobe com `streamlit run`.

DEIXE O TERMINAL ABERTO

Ele é o motor. Fechar o terminal ou apertar `ctrl + c` derruba o site.

LOCALHOST É SÓ SEU

Quer dizer “este computador aqui”. Ninguém de fora enxerga. Para o mundo ver, é preciso publicar — seção 05.

Editar e ver a mudança

Altere algo em `paginas/hello.py`, salve com `Ctrl + S` e volte ao navegador. Aparece um botão **Rerun** no canto superior direito — clique. É assim que se trabalha: edita, salva, atualiza.

04 Enviar as mudanças para o GitHub

São três comandos, sempre os mesmos, no terminal dentro da pasta do projeto:

TERMINAL

```
git add -A
git commit -m "escreva aqui o que voce mudou"
git push
```

- `git add -A` — separa tudo que mudou
- `git commit -m "..."` — embrulha num pacote com uma etiqueta; **fica só no seu PC**
- `git push` — envia o pacote para o GitHub

O ENGANO MAIS COMUM

O `push` é o que realmente sobe. Parar no `commit` parece que salvou, mas não saiu da máquina.

Pelo VS Code, se preferir clicar: ícone de Controle de Código-Fonte (`Ctrl+Shift+G`) → escreva a mensagem na caixa → **Commit** → depois **Sync Changes**. São **dois** botões, nessa ordem. O segundo é o que envia.

Pendência a resolver

A pasta antiga `painel_automacao` foi apagada do computador, mas a exclusão nunca foi confirmada — ela ainda aparece no GitHub. Para limpar, rode uma vez:

TERMINAL

```
cd "C:\Python\0 - Categoria Automacao\Streamlit"  
git add -A  
git commit -m "remove pasta painel_automacao duplicada"  
git push
```

Isso não afeta o app no ar: ele lê o `main.py` da raiz, não aquela pasta.

05 Publicar no servidor

O app já está publicado

Não é preciso fazer nada. O Streamlit Cloud guarda três informações — repositório `doutor-evandro/Streamlit`, branch `main`, arquivo `main.py` — e vigia o GitHub sozinho.

DEPOIS DE CADA PUSH

Espere 1 a 2 minutos e recarregue a página. A mudança aparece. Não existe botão de “publicar”.

Se um dia precisar criar de novo

Em share.streamlit.io, botão **Create app**:

CAMPO	VALOR
Repository	<code>doutor-evandro/Streamlit</code>
Branch	<code>main</code>
Main file path	<code>main.py</code>
Endereço	um nome único, ex.: <code>doutor-evandro-hello</code>

Clique em **Deploy** e espere de 3 a 5 minutos na primeira vez.

O repositório precisa ser público

No plano gratuito, repositório privado exige permissões extras e só permite **um** app privado. Se o link der erro 404 para outras pessoas, o repositório está privado: vá em **Settings** → **Danger Zone** → **Change visibility** → **Make public**.

O app “dorme”

Sem visitas por alguns dias, o app hiberna. Quem abrir vê um botão para acordá-lo e espera uns 30 segundos. É normal no plano gratuito, não é defeito.

Por que o `requirements.txt` é obrigatório

O servidor não tem o seu `.venv`. Ele lê esse arquivo e monta o ambiente do zero. **Biblioteca nova que você instalar tem que ser escrita ali**, senão funciona no seu PC e quebra no servidor.

06 O ciclo do dia a dia

ROTINA COMPLETA

```
cd "C:\Python\0 - Categoria Automacao\Streamlit"
.venv\Scripts\activate
streamlit run main.py          ← testa em localhost:8501
                                edita, salva, confere
                                Ctrl + C para o servidor local

git add -A
git commit -m "o que mudou"
git push                      ← o site atualiza sozinho
```

07 Os arquivos

```
Streamlit\
├─ main.py          ← porteiro: monta o menu, não desenha conteúdo
├─ dados.py         ← de onde vêm os dados do painel
├─ requirements.txt ← lista de bibliotecas (o servidor lê isto)
├─ README.md        ← descrição que aparece no GitHub
├─ .gitignore       ← o que NÃO vai para o GitHub
├─ paginas\
│   ├─ hello.py     ← página 1
│   └─ painel.py    ← página 2
├─ .venv\           ← bibliotecas locais (não vai para o GitHub)
└─ .git\            ← histórico do Git (não mexa)
```

Para criar uma página nova: crie o arquivo em `paginas\` e acrescente um `st.Page("paginas/nome.py", title="Nome")` na lista dentro do `main.py`. Não há passo 3.

Detalhe: arquivos em `paginas\` não têm `main()` nem `if __name__`. O Streamlit executa o arquivo inteiro, de cima a baixo, toda vez que a página é aberta.

08 Problemas e soluções

Todos abaixo aconteceram de verdade neste projeto.

`ModuleNotFoundError: No module named 'dados'`

Você está na pasta errada. Rode o `cd` para a raiz do projeto.

`ModuleNotFoundError: No module named 'streamlit'`

Esqueceu de ativar o ambiente. Rode `.venv\Scripts\activate` e confira se aparece `(.venv)`.

`ValueError: numpy.dtype size changed`

Pandas e numpy de gerações incompatíveis. Solução definitiva — recriar o ambiente:

TERMINAL

```
rmdir /s /q .venv
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
```

`fatal: Unable to create ... index.lock: File exists`

Um comando Git foi interrompido e deixou uma trava. Nada está quebrado — apague o arquivo:

TERMINAL

```
del "C:\Python\0 - Categoria Automacao\Streamlit\.git\index.lock"
```

Se disser que está em uso, feche o VS Code, reabra e repita.

O link do GitHub dá 404 para outras pessoas

O repositório está privado. Veja a seção 05.

Rodei `python main.py` e não aconteceu nada

Use `streamlit run main.py`. Veja a seção 03.

Mudei o código e o site não atualizou

Faltou o `git push`. Só `commit` não envia. Confira no GitHub se a mudança chegou.

09 Glossário

TERMO

EM PORTUGUÊS CLARO

Streamlit

Biblioteca que transforma código Python em site

localhost:8501

Endereço do site rodando no seu próprio PC

Porta (8501)

O “número da sala” do serviço dentro da máquina

Repositório

A pasta do projeto guardada no GitHub

Commit

Pacote de mudanças com etiqueta; fica no seu PC

Push

Envia os commits para o GitHub

Branch main

A linha principal do histórico

Deploy

Publicar o app no servidor

Ambiente virtual (.venv)

Caixa de bibliotecas exclusiva do projeto

requirements.txt

Lista de bibliotecas que o servidor precisa instalar

.gitignore

Lista do que não deve ir para o GitHub

10 Histórico de desenvolvimento

● Hello World local

24/08/2026

Criados `main.py` e `requirements.txt`. Primeira execução em `localhost:8501`.

Aprendizado: Streamlit sobe um servidor local; a página é o app.

● Publicação

24/08/2026

Repositório criado pelo VS Code e publicado no Streamlit Cloud.

Problema: o repositório nasceu privado e o link dava 404 para terceiros. Resolvido tornando-o público.

32a4ca3 · first commit

● Painel de Automações

25/08/2026

App intermediário com filtros, KPIs comparativos, gráficos, tabela formatada e exportação CSV. Dados fictícios isolados em `dados.py`.

Problema: `ValueError: numpy.dtype size changed` — pandas antigo com numpy novo no Python geral do Windows. Resolvido criando um ambiente virtual.

Aprendizado: um `.venv` por projeto, sempre.

● App multi-páginas

25/08/2026

Os dois apps unificados sob um endereço só, com `st.navigation`. O `main.py` deixou de desenhar conteúdo e virou apenas o menu.

Problema: `index.lock` travando o Git. Resolvido apagando o arquivo.

fd80a5b · app multi-paginas

● Pendente

a fazer

Confirmar a exclusão da pasta `painel_automacao`, que ainda consta no GitHub. Veja a seção 04.

11 Para ir adiante

- Trocar os dados fictícios por uma planilha real: mexe só no `dados.py`

- Criar uma terceira página: seção 07
- Documentação oficial: docs.streamlit.io
- Galeria de exemplos: streamlit.io/gallery

Manual gerado em 24/09/2026 · Se a pasta ou os endereços mudarem, atualize o topo deste arquivo.